BRIEF

Análisis de Datos II: Sistemas expertos y redes de conocimiento

Grupo G
Integrantes:

Fernando Lopez Orlandi
Veronica Albuquerque
Cristian Facundo Beltran
Aaron Serrano
Germán Agostino

Universidad de la Ciudad de Buenos Aires

2do semestre de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Se solicita el diseño y desarrollo de un motor de inferencia experto y determinístico orientado al asesoramiento financiero automatizado (Robo-Advisor reglamentado). El sistema asiste la toma de decisiones recomendando una cartera óptima de activos (renta fija, renta variable, instrumentos de cobertura y liquidez). La solución no se limita a clasificar la tolerancia psicológica del usuario, sino que sintetiza su perfil de aversión al riesgo con el régimen actual del mercado (tendencia de tasas, inflación, volatilidad y ciclo macroeconómico) para emitir recomendaciones tácticas fundamentadas, transparentes y 100% auditables.

2. Dominio y Problema

Descripción del Dominio: Mercados de capitales, asesoramiento financiero personal y asignación estratégica y táctica de activos (*Asset Allocation*) regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la República Argentina.

Decisión o Diagnóstico que asiste: Asignación de ponderaciones porcentuales de capital en clases de activos específicos (por ejemplo: Bonos Soberanos en Moneda Dual/CER, Obligaciones Negociables Hard Dollar, CEDEARs, Acciones del índice Merval, Fondos Comunes de Inversión y Letras del Tesoro) y emisión de la justificación técnica de la estrategia.

Por qué el conocimiento es reglamentable:

- La idoneidad y el test de inversor están formalmente estipulados por el marco regulatorio de la CNV (Resoluciones Generales y Ley 26.831 de Mercado de Capitales), que fija restricciones explícitas sobre qué instrumentos puede suscribir un cliente según su horizonte temporal y tolerancia.
- Las políticas de diversificación institucional definen límites estrictos por emisor, moneda y sector (p. ej., un inversor conservador tiene prohibido superar un 10% de exposición a renta variable; ningún activo individual puede superar el 25% del portafolio).
- Los regímenes macroeconómicos se catalogan mediante reglas formales sobre indicadores observables (curvas de tasas reales, tasa de política monetaria del BCRA, brecha cambiaria y ratio riesgo país).

Por qué no alcanza un enfoque estadístico: Los modelos puramente cuantitativos (como la optimización tradicional de media-varianza de Markowitz) presentan el sesgo de "inestabilidad de pesos" y sobreajuste histórico; además, los modelos de Deep Learning operan como "cajas negras" opacas, incapaces de responder a auditorías regulatorias, exigencias de *compliance* o explicar de forma comprensible al usuario por qué se le recomienda vender o comprar determinado activo en un escenario dado.

3. Verificación de Originalidad

Revisión exhaustiva de los proyectos de semestres anteriores y justificación de no solapamiento:

- Frente a "Test de inversor" (2025-2S, Grupo 4): Aquel desarrollo se limitó a un mero cuestionario psicométrico que categorizaba estáticamente al usuario como conservador, moderado o arriesgado. El presente proyecto toma esa clasificación únicamente como un insumo primario y resuelve un problema de ingeniería del conocimiento cualitativamente superior: **la selección táctica y dinámica de instrumentos de mercado**. El sistema correlaciona el perfil con variables de mercado en tiempo real (curvas de rendimiento, inflación esperada y volatilidad) para estructurar una cartera diversificada con porcentajes y activos concretos.

- Frente a "Evaluación de creditos bancarios" (2025-1S, Grupo 2): Aquel proyecto abordó la evaluación de pasivos/solvencia desde la perspectiva del banco prestamista. Este sistema aborda el extremo opuesto del mercado financiero: la gestión de activos, el rendimiento del capital excedente del ahorrista y la mitigación del riesgo de mercado.

- Frente a "CineMatch / Recomendador de Videojuegos / Carreras" (2025 y 2026): Esos sistemas recomendaron contenidos o preferencias subjetivas. Nuestro desarrollo opera bajo un marco legal de idoneidad financiera mandatorio, donde una mala recomendación acarrea impacto patrimonial directo y sanciones regulatorias.

- Frente al proyecto de la cursada actual (Acceso al MULC para Comercio Exterior) propuesto por el grupo C**:** El sistema evalúa la habilitación cambiaria corporativa para liquidar divisas en el Mercado Libre de Cambios (normas cambiarias del BCRA sobre cruce de operaciones MEP/CCL, plazos de bloqueo e importaciones). Nuestro proyecto opera en el **mercado de capitales e inversiones (CNV)**, enfocado en el ahorrista o inversor individual. Mientras el proyecto de comercio exterior emite un juicio binario/excluyente de cumplimiento legal (autorizada, condicionada o bloqueada), el nuestro realiza una **asignación táctica de portafolio (Asset Allocation)**, ponderando porcentajes de capital y seleccionando canastas de activos elegibles según perfil y momento de mercado.

4. Perfil de Usuario Final y Contexto de Uso

Perfil de Usuarios:

- *Inversores Minoristas / Clientes de Plataformas Fintech:* Conocimiento financiero bajo a medio. Buscan asesoramiento automatizado simple, transparente y confiable para su capital disponible.
- *Asesores Financieros / Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs):* Conocimiento financiero avanzado. Utilizan el motor como herramienta de soporte para auditar carteras sugeridas, ajustar límites normativos y simular la respuesta del motor ante shocks de mercado.

Contexto de Uso: Integración sincrónica en plataformas de banca digital, billeteras de inversión o portales web de ALyCs. El inversor interactúa periódicamente (al ingresar capital o al menos una vez al mes/trimestre) o bajo demanda cuando se registran cambios bruscos en las condiciones macrofinancieras

5. Requisitos funcionales

D	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación Asociado
RF-01	**Ingesta de perfil del inversor:** Recibir mediante API los parámetros del inversor (horizonte temporal, objetivo financiero, tolerancia a la pérdida y nivel de liquidez requerido).	**Must**	Validación estricta del esquema de datos; derivación a rechazo controlado si existen campos vacíos o inconsistentes.

RF-02	**Ingesta de indicadores de mercado:** Recibir y validar las variables macrofinancieras de coyuntura (tasas de referencia, proyección de inflación, tendencia cambiaria y volatilidad).	**Must**	Verificación de actualización temporal de las cotizaciones; disparo de alerta si los datos superan la ventana de vigencia permitida.
RF-03	**Evaluación de idoneidad y límites normativos:** Aplicar reglas que restrinjan la incorporación de clases de activos incompatibles con el perfil del solicitante.	**Must**	0% de activos de renta variable o alta volatilidad asignados a perfiles declarados conservadores con aversión total a pérdidas.
RF-04	**Ponderación táctica de cartera:** Ejecutar el motor de inferencia combinando perfil del cliente y régimen de mercado para calcular los porcentajes de asignación.	**Must**	La suma de todas las ponderaciones porcentuales de la cartera recomendada debe totalizar exactamente el 100% del capital.
RF-05	**Selección de instrumentos concretos:** Determinar y listar los activos específicos elegibles (CEDEARs, Bonos CER, Obligaciones Negociables, FCI Money Market).	**Must**	Todo instrumento sugerido debe pertenecer a la nómina de activos vigentes y autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
RF-06	**Generación de traza de auditoría:** Generar para cada solicitud la secuencia de reglas evaluadas, reglas disparadas (*fired rules*) y fundamentos de la decisión.	**Must**	Inclusión en la respuesta de códigos de justificación legibles para humanos y sistemas (ej. MOTIVO_COBERTURA_INFLACION_ALTA).

RF-07	**Manejo de estados de incertidumbre:** Derivar la consulta a revisión personalizada cuando existan contradicciones lógicas o eventos de mercado atípicos.	**Should**	Emisión del estado DERIVADO_ASESOR_MANUAL sin interrupción del servicio ante discrepancias entre horizonte y tolerancia.
RF-08	**Administración y versionado de matrices:** Permitir al administrador financiero ajustar umbrales, topes por clase de activo y reglas sin redeplegar el sistema.	**Should**	Actualización dinámica de parámetros y persistencia del historial de versiones de las matrices de decisión.
RF-09	**Historial y comparación de carteras:** Permitir la consulta y auditoría de recomendaciones previas emitidas para un mismo usuario a lo largo del tiempo.	**Could**	Recuperación íntegra de la asignación histórica y de la traza de ejecución asociada mediante identificador de usuario y fecha.

6. Entradas y Salidas Esperadas

Datos que provee el usuario (Entradas)
A través de la interfaz web o mediante el payload JSON de la API, el usuario ingresa sus parámetros de inversión:

- **Monto total a invertir y moneda base:** Capital disponible (ej. ARS o USD).
- **Horizonte temporal de colocación:** Plazo planificado para mantener la inversión (expresado en meses o en rangos: Corto (6 meses), Mediano entre 6 y 24 meses, Largo (más de 24 meses).
- **Objetivo de inversión:** Propósito del capital (Preservación de capital frente a inflación, Renta periódica o Crecimiento de capital/Apreciación).

- **Tolerancia a la pérdida / Volatilidad:** Porcentaje máximo de caída temporal que está dispuesto a sobrellevar antes de salir de la posición (ej. 0%, hasta 10%, más del 20%).
- **Necesidad de liquidez inmediata:** Proporción mínima del capital que requiere disponer en 24/48 horas sin penalización ni riesgo de mercado.

Formato de la conclusión (Salidas)

La conclusión se entrega en formato estructurado JSON (para consumo de plataformas y apps móviles) acompañado de un reporte visual para el inversor:

- **Estado de la recomendación:** Flag con valor RECOMENDACION_EXITOSA.
- **Perfil de riesgo consolidado:** Dictamen de idoneidad asignado (CONSERVADOR, MODERADO o AGRESIVO).
- **Estructura táctica del portafolio (Asset Allocation):** Desglose porcentual por clase de activo cuya suma totaliza el 100%:
    - Renta Fija Cobertura Inflación (Bonos CER / Letras del Tesoro): %
    - Renta Fija Dólar / Cobertura Cambiaria (Obligaciones Negociables Hard Dollar): %
    - Renta Variable (CEDEARs / Acciones locales): %
    - Liquidez Inmediata (Fondos Comunes de Inversión Money Market): %
- **Canasta sugerida de instrumentos específicos:** Tickers de mercado concretos asignados a cada porcentaje (ej. AL30, YCA6O, SPY, FCI Balanz Ahorro).
- **Traza de auditoría y justificación (Explainability):**
    - Reglas evaluadas y reglas disparadas (*fired rules*).
    - Justificación técnica comprensible en lenguaje natural (ej. *"Debido a una expectativa de inflación superior a la tasa de interés y un horizonte mayor a 12 meses, se incrementó la ponderación de activos atados a CER"*).

Información requerida cuando no hay conclusión (Casos de excepción)

Cuando no sea factible emitir una recomendación algorítmica válida, el sistema emitirá el estado formal DERIVADO_ASESOR_MANUAL y deberá informar obligatoriamente:

- **Código de error/contingencia unívoco:** Identificador técnico del motivo por el cual no se llegó a una conclusión (ej. ERR_INCONSISTENCIA_PERFIL_HORIZONTE, ERR_VOLATILIDAD_EXTREMA_MERCADO, ERR_DATOS_MERCADO_NO_DISPONIBLES).
- **Mensaje explicativo para el usuario:** Explicación transparente de por qué no se generó la cartera automática (ej. *"Se detectó una inconsistencia entre una tolerancia al riesgo nula y un objetivo de alto crecimiento patrimonial. Tu consulta ha sido derivada a un Asesor Financiero Idóneo para una entrevista personalizada"*).
- **Diagnóstico de los datos faltantes o en conflicto:** Indicador exacto de qué parámetro ingresado impidió el disparo de las reglas o qué fuente de datos de mercado arrojó inconsistencias, impidiendo la emisión de una cartera arbitraria o no justificada.

7. Criterios de Aceptación

Para validar el producto mínimo viable (MVP) del recomendador, la verificación del sistema se basa en el cumplimiento de las siguientes condiciones esenciales:

- **Determinismo en la asignación:** Ante los mismos datos ingresados por el usuario y el mismo contexto de mercado cargado, el motor debe arrojar invariablemente idéntico portafolio y los mismos porcentajes de distribución (100% de reproducibilidad sin variaciones aleatorias).

- **Consistencia del portafolio:** La suma de los porcentajes asignados a las distintas clases de activos o instrumentos debe dar exactamente el 100% del capital en todas las ejecuciones exitosas.

- **Cumplimiento estricto de idoneidad:** Ninguna recomendación para un usuario con tolerancia al riesgo nula o perfil conservador puede contener activos de renta variable o instrumentos de alta volatilidad.

- **Explicabilidad básica:** La recomendación final no debe ser solo una lista de porcentajes; debe incluir al menos una breve justificación en lenguaje comprensible sobre por qué se sugieren esos activos según el momento actual y el perfil.

- **Respuesta controlada ante datos inválidos:** Si el usuario ingresa valores contradictorios (ej. plazo menor a un mes con objetivo de largo plazo) o faltan variables obligatorias, el sistema no debe fallar con un error no controlado; debe indicar claramente la causa del rechazo o derivar el caso a revisión.

- **Fuente árbitro de validación:** Un conjunto de 10 casos de prueba representativos (perfiles conservadores, moderados y arriesgados bajo dos escenarios de mercado distintos) contrastados y aprobados manualmente por un Asesor Financiero Idóneo o docente a cargo, usando como referencia las pautas básicas de inversión de la CNV.

8. Fuentes de Conocimiento

Normativa y Regulaciones Financieras:

- Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (Argentina) y Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de Evaluación de Idoneidad y Protección al Inversor.
- Comunicaciones del BCRA sobre Tasa de Política Monetaria y Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Bibliografía Teórica sobre Sistemas Expertos y Finanzas:

- Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2005). *Expert Systems: Principles and Programming*. Fundamentos de motores basados en reglas, encadenamiento hacia adelante y resolución de conflictos.
- Fabozzi, F. J., Gupta, F., & Markowitz, H. M. (2002). *The Legacy of Modern Portfolio Theory*. Principios de diversificación y límites de asignación de activos.
- Ilmanen, A. (2011). *Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Premiums*. Wiley. Reglas heurísticas de asignación táctica según el ciclo macroeconómico.

Guías Profesionales de Asesoramiento: Manuales de buenas prácticas de ALyCs y sociedades gerentes de Fondos Comunes de Inversión (FCI).

9. Restricciones y Fuera de Alcance

Restricciones Técnicas:

- Debe estructurarse estrictamente como un motor declarativo determinístico basado en reglas (árboles de decisión, tablas de decisión o DSL a medida);no deben utilizarse redes neuronales o algoritmos estocásticos para la decisión final.
- El tiempo de respuesta debe ser ágil y permitir varias consultas en poco tiempo.

Fuera de Alcance:

- Enrutamiento o ejecución directa de órdenes de compra/venta en los sistemas bursátiles (BYMA, Rofex).
- Predicción algorítmica de precios futuros mediante análisis técnico de alta frecuencia (HFT).
- Custodia, cobro de comisiones o administración de saldos monetarios.
- Asesoramiento impositivo o liquidación fiscal personalizada del inversor.

10. Anexo: Glosario del Dominio

- **Asset Allocation (Asignación de Activos):** Estrategia de distribución de una cartera de inversiones entre diferentes clases de activos (acciones, bonos, liquidez) para balancear riesgo y recompensa.

- **Asignación Táctica (Tactical Asset Allocation):** Ajuste de corto o mediano plazo sobre la distribución estratégica básica para capitalizar condiciones o anomalías específicas del mercado.

- **ALyC:** Agente de Liquidación y Compensación; entidad autorizada y supervisada por la CNV para intermediar en el mercado de valores argentino.

- **CEDEAR (Certificado de Depósito Argentino):** Instrumento de renta variable que cotiza en el mercado local y representa acciones de compañías extranjeras (p. ej., Apple, Google), ofreciendo cobertura cambiaria implícita al tipo de cambio financiero (CCL).

- **Bonos CER:** Títulos de renta fija ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, diseñados para resguardar el capital frente a la inflación.

- **Idoneidad del Inversor:** Requisito normativo exigido por la CNV para verificar que el cliente posea los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes a los productos recomendados.

- **Fired Rules:** Conjunto de reglas lógicas del motor de inferencia cuyas premisas se cumplieron ante el conjunto de datos ingresados y ejecutaron una acción o conclusión sobre la asignación del portafolio.

El presente brief representa la solicitud que nosotros (Grupo G) realizamos al Grupo H para la construcción de una solución de acuerdo a lo anteriormente detallado.